Cabify
tráfico legítimo o artificial

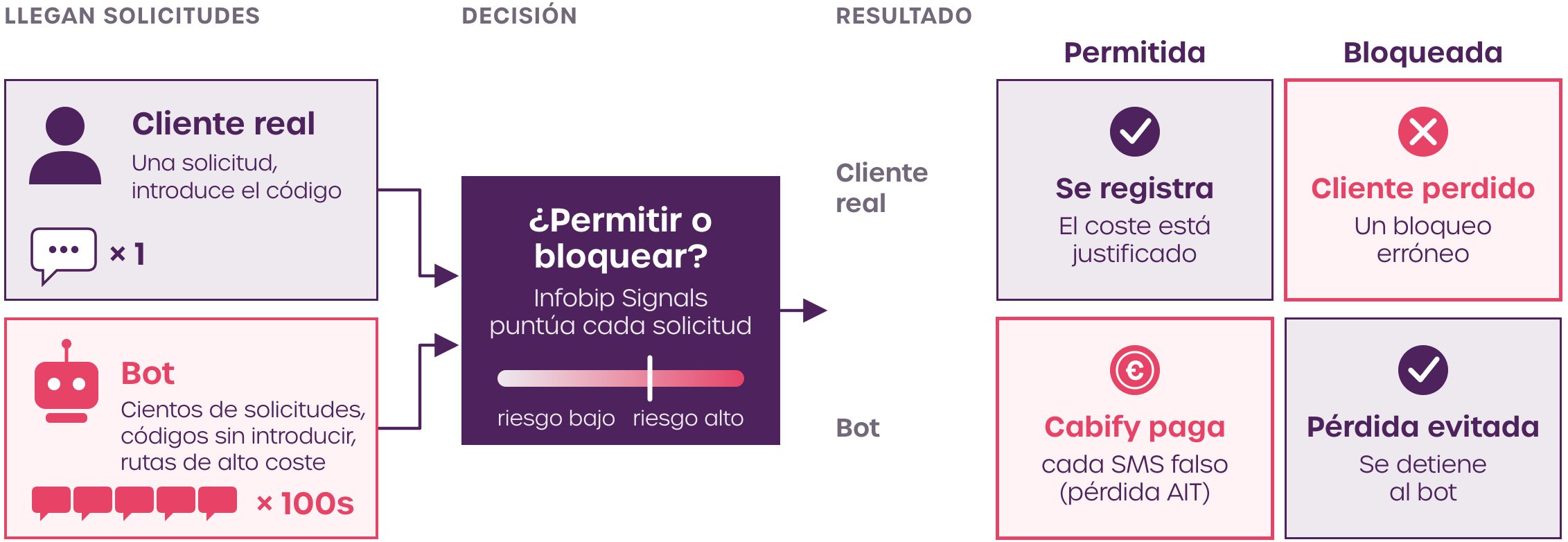
Clasificación binaria y umbral de bloqueo, explicados paso a paso

InnoIT · Caso de uso de ML

Innoit

Cabify: el problema

Cada SMS de verificación cuesta dinero, lo pida una persona o un bot



Ambos errores cuestan dinero. El umbral de bloqueo decide cuál aceptas con más frecuencia.

Fuente: Caso de cliente de Infobip con testimonio de Cabify

Clasificación binaria

Cabify (España)

Servicio operativo mediante Infobip Signals

Concepto

Asignar una de dos etiquetas, a menudo aplicando un umbral a una puntuación de riesgo.

Caso de uso real

Infobip Signals distingue los SMS legítimos del tráfico de bots y bloquea las solicitudes fraudulentas para Cabify.

Ventaja

Automatiza decisiones de gran volumen y reduce la intervención manual.

Limitación

Los falsos positivos pueden bloquear a clientes reales. Los patrones de ataque cambian con el tiempo.

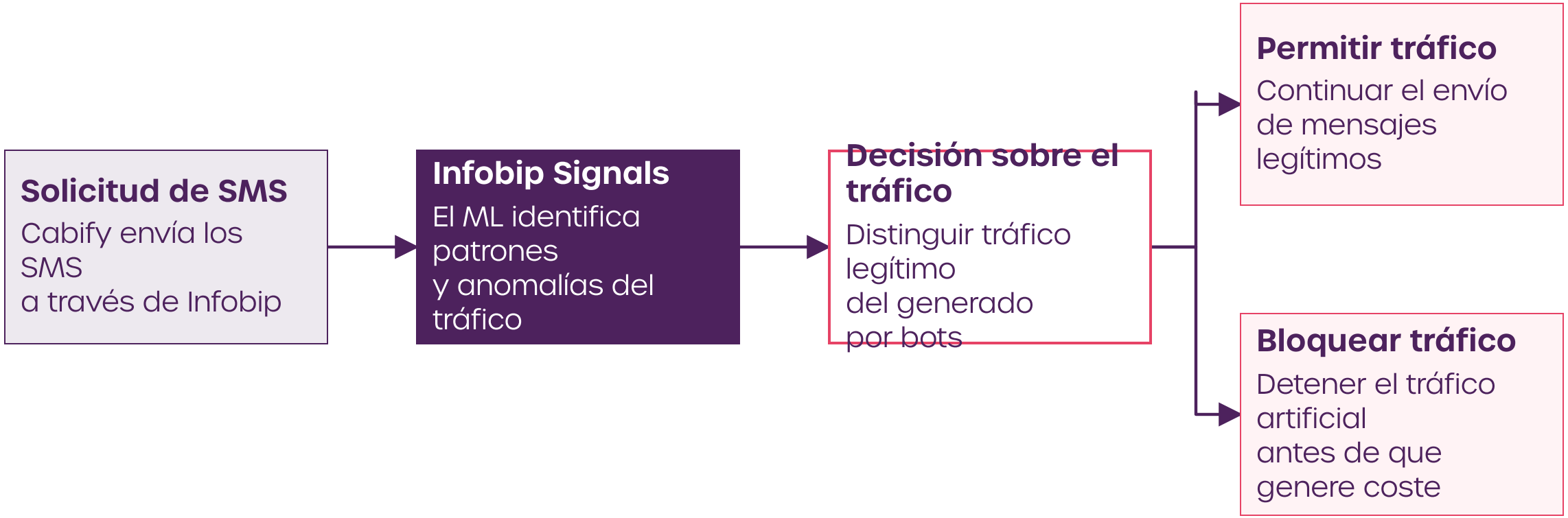
Infobip informa de un 15,7 % menos de pérdidas financieras relacionadas con AIT en un trimestre. La arquitectura del modelo no se ha divulgado.

Una predicción de dos vías resulta útil cuando sus errores tienen costes de negocio claros.

Fuente: Caso de cliente de Infobip con testimonio de Cabify

Cabify: tráfico legítimo o artificial

El servicio de ML toma una decisión concreta de permitir/bloquear sobre el tráfico de SMS



Fuente: Caso de cliente de Infobip con testimonio de Cabify

Cabify: tráfico legítimo o artificial

El servicio de ML toma una decisión concreta de permitir/bloquear sobre el tráfico de SMS

1 Solicitud | 2 Puntuación | 3 Umbral | 4 Coste | 5 Explicabilidad

La solicitud se convierte en un vector de variables

Solicitud de verificación

1,50 € por mensaje de bot sin bloquear · ficticio

Solicitudes/min	6	Códigos introducidos	45 %
Ruta de alto coste	No	Dispositivo desconocido	Sí

↓

$$x = [1{,}95;\ 0{,}45;\ 0{,}00;\ 1{,}00]$$

ln(1 + solicitudes/min), proporción de códigos introducidos, ruta de alto coste, dispositivo desconocido

Las señales son ilustrativas. Infobip no publica las variables que usa su servicio de ML.

1 / 5

Detalles técnicos

Un SMS de verificación que revisar

Un registro pide un SMS de verificación. Cambia sus señales para seguir esta solicitud a lo largo de todas las etapas.

Solicitudes por minuto — 6

Códigos introducidos — 45 %

Ruta de alto coste ☐

Dispositivo desconocido ☑

Demo calculada · solicitudes y precios sintéticos

← / → etapas · línea base didáctica · sin datos ni modelo propietario de Cabify o Infobip

Fuente: Caso de cliente de Infobip con testimonio de Cabify

Cabify: tráfico legítimo o artificial

El servicio de ML toma una decisión concreta de permitir/bloquear sobre el tráfico de SMS

1 Solicitud | **2 Puntuación** | 3 Umbral | 4 Coste | 5 Explicabilidad

Primero se aprende, después se puntúa

ENTRENAMIENTO · se calcula una vez

3000 solicitudes etiquetadas
Señales X + bot o genuino y

→ **Logistic regression**
Aprende los pesos β

→ **Máxima verosimilitu**
min log-loss

PUNTUACIÓN · se actualiza con tus datos

Señales de esta solicitud
6/min · 45 % de códigos

→ **Modelo ajustado fijo**
$p = 1 / (1 + e^{-z})$

→ **Riesgo de tráfico de**
68 %

2 / 5

Detalles técnicos

La regresión logística convierte las señales en una puntuación

Aprende de solicitudes pasadas etiquetadas y convierte las señales de esta solicitud en una probabilidad de tráfico artificial.

¿Qué aprende?

Introducir más códigos reduce el riesgo. Cada duplicación del ritmo de solicitudes suma +1,14 log-odds, manteniendo fijas las demás señales.

Una asociación ajustada con datos sintéticos.

Demo calculada · solicitudes y precios sintéticos

← / → etapas · línea base didáctica · sin datos ni modelo propietario de Cabify o Infobip

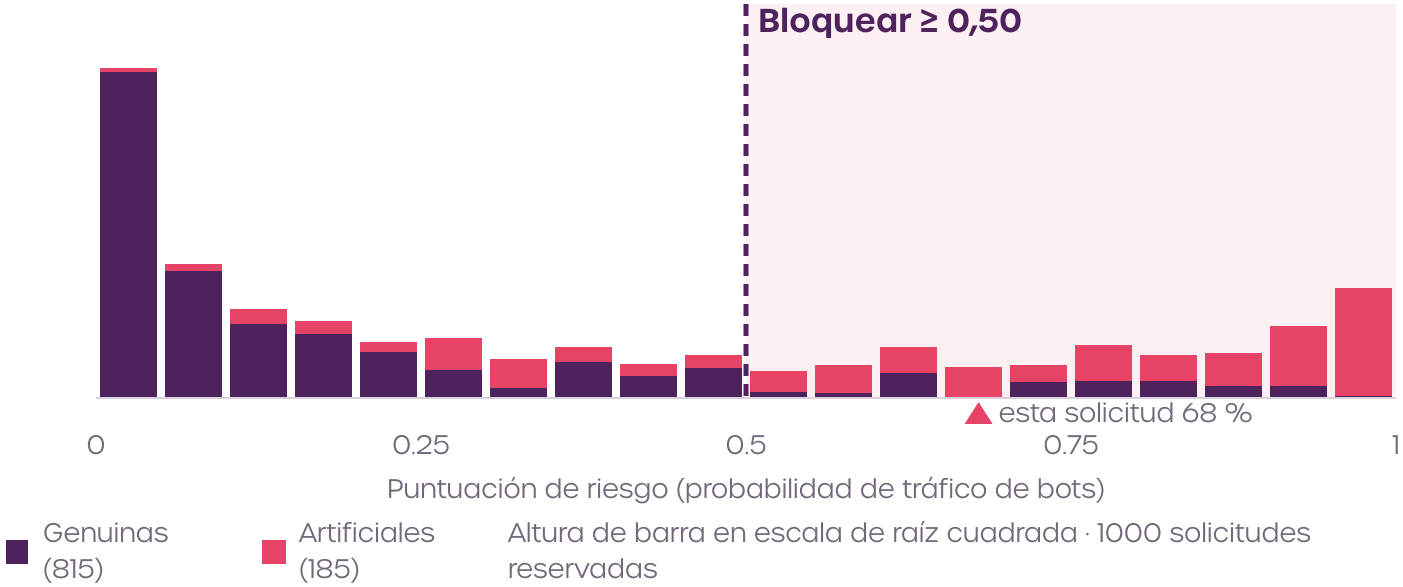
Fuente: Caso de cliente de Infobip con testimonio de Cabify

Cabify: tráfico legítimo o artificial

El servicio de ML toma una decisión concreta de permitir/bloquear sobre el tráfico de SMS

1 Solicitud | 2 Puntuación | **3 Umbral** | 4 Coste | 5 Explicabilidad

Dónde cae la línea en el tráfico reservado



3 / 5

Detalles técnicos

Un umbral convierte la puntuación en una decisión

Elige la puntuación a partir de la cual se bloquea una solicitud. Cualquier umbral deja pasar algunos bots y frena a algunos usuarios genuinos.

Bloquear desde 0,50

Esta solicitud: Bloquear

Puntuación 68 % frente a un umbral de 50 %.

Usuarios genuinos bloqueados: 30 de 815. Bots permitidos: 51 de 185.

Demo calculada · solicitudes y precios sintéticos

← / → etapas · línea base didáctica · sin datos ni modelo propietario de Cabify o Infobip

Fuente: Caso de cliente de Infobip con testimonio de Cabify

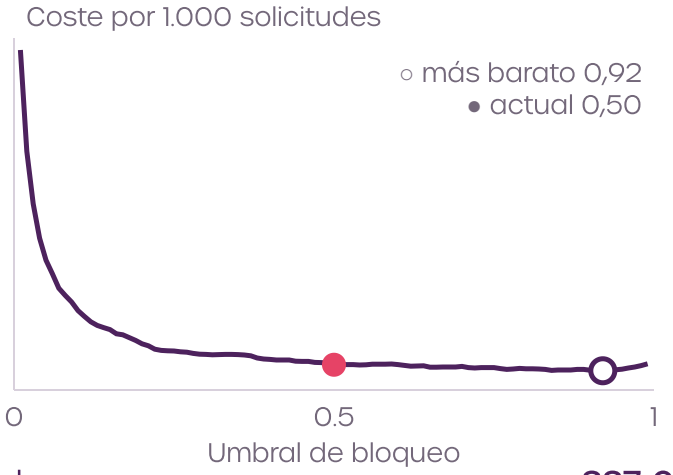
Cabify: tráfico legítimo o artificial

El servicio de ML toma una decisión concreta de permitir/bloquear sobre el tráfico de SMS

1 Solicitud · 2 Puntuación · 3 Umbral · **4 Coste** · 5 Explicabilidad

Contar los errores con este umbral

	Bloqueadas	Permitidas
Realmente un bot	**134** bots detenidos	**51** bots no detectados · 1,50 € cada uno
Realmente genuina	**30** usuarios reales bloqueados · 5 € cada uno	**785** usuarios reales permitidos



30 × 5 € + 51 × 1,50 €, escalado a 1.000 solicitudes **= 227 €**

Precios ficticios, elegidos para ilustrar el equilibrio. No son cifras de Cabify ni de Infobip.

4 / 5

Detalles técnicos

Cada tipo de error tiene un precio

Pon precio a cada error. El mejor umbral depende de lo que cuesta cada tipo de error.

Bloquear desde 0,50

Coste de bloquear a un usuario real: €5

Precisión 82 % · recall 72 %

De las solicitudes bloqueadas, el 82 % son bots. De todos los bots, se detiene el 72 %.

Usar el umbral más barato (0,92)

Demo calculada · solicitudes y precios sintéticos

← / → etapas · línea base didáctica · sin datos ni modelo propietario de Cabify o Infobip

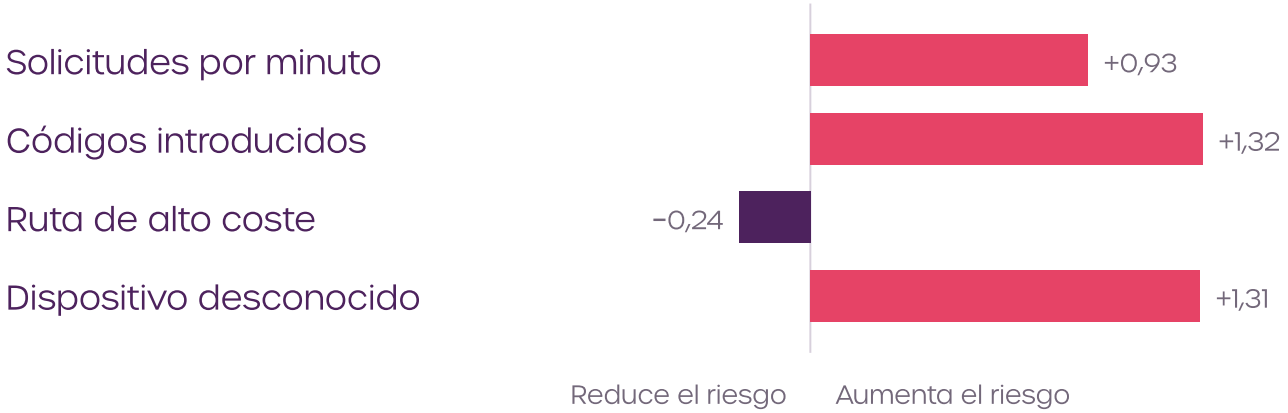
Fuente: Caso de cliente de Infobip con testimonio de Cabify

Cabify: tráfico legítimo o artificial

El servicio de ML toma una decisión concreta de permitir/bloquear sobre el tráfico de SMS

1 Solicitud | 2 Puntuación | 3 Umbral | 4 Coste | 5 **Explicabilidad**

Un desglose exacto en log-odds de esta puntuación



Solicitud media −2,57 + señales **= +0,75 log-odds → 68 % de riesgo**

Aritmética exacta del modelo, en log-odds. Solicitud media = media del entrenamiento.

5 / 5

Detalles técnicos

¿Por qué esta solicitud obtiene esta puntuación?

Descompón la puntuación de riesgo en las señales que la subieron o la bajaron en esta solicitud.

Esta solicitud

Códigos introducidos es lo que más mueve su riesgo: +1,32 log-odds frente a la solicitud media.

Decisión con umbral 0,50

Bloquear. La puntuación es 68 %.

Las barras explican este cálculo. No prueban intención, y una puntuación alta no es una prueba de fraude.

Demo calculada · solicitudes y precios sintéticos

← / → etapas · línea base didáctica · sin datos ni modelo propietario de Cabify o Infobip

Fuente: Caso de cliente de Infobip con testimonio de Cabify

Debate

¿Qué decisión de tu negocio sigue tomando una persona en cada caso?

¿Cuánto te costaría un bloqueo erróneo?

www.inno-it.es